

82. The solution of the differential equation $dy = (1 + y^2) dx$ is
- (a) $y = \tan x + c$
- (b) $y = \tan(x + c)$
- (c) $\tan^{-1}(y + c) = x$
- (d) $\tan^{-1}(y + c) = 2x$
83. What is $\int (e^{\log x} + \sin x) \cos x \, dx$ equal to?
- (a) $\sin x + x \cos x + \frac{\sin^2 x}{2} + c$
- (b) $\sin x - x \cos x + \frac{\sin^2 x}{2} + c$
- (c) $x \sin x + \cos x + \frac{\sin^2 x}{2} + c$
- (d) $x \sin x - x \cos x + \frac{\sin^2 x}{2} + c$
84. What is the domain of the function $f(x) = \cos^{-1}(x - 2)$?
- (a) $[-1, 1]$
- (b) $[1, 3]$
- (c) $[0, 5]$
- (d) $[-2, 1]$
85. What is the area of the region enclosed between the curve $y^2 = 2x$ and the straight line $y = x$?
- (a) $\frac{1}{2}$
- (b) 1
- (c) $\frac{2}{3}$
- (d) 2
86. If $f(x) = 2x - x^2$, then what is the value of $f(x + 2) + f(x - 2)$ when $x = 0$?
- (a) -8
- (b) -4
- (c) 8
- (d) 4
87. If $x^m y^n = a^{m+n}$, then what is $\frac{dy}{dx}$ equal to?
- (a) $\frac{my}{nx}$
- (b) $-\frac{my}{nx}$
- (c) $\frac{mx}{ny}$
- (d) $-\frac{ny}{mx}$

88. $\int \frac{dx}{x(x^n + 1)}$ किसके बराबर है ?

(a) $\frac{1}{n} \ln \left(\frac{x^n}{x^n + 1} \right) + c$

(b) $\ln \left(\frac{x^n + 1}{x^n} \right) + c$

(c) $\ln \left(\frac{x^n}{x^n + 1} \right) + c$

(d) $\frac{1}{n} \ln \left(\frac{x^n + 1}{x^n} \right) + c$

89. $|x - 1|$ का न्यूनतम मान क्या है, जहाँ $x \in \mathbb{R}$ है ?

(a) 0

(b) 1

(c) 2

(d) -1

90. k का वह मान क्या है जिसके लिए $\frac{3x^2 + 8 - 4k}{x}$ का x के सापेक्ष समाकलन, एक परिमेय फलन हो सकता है ?

(a) 0

(b) 1

(c) 2

(d) -2

91. $f(x) = e^{-|x|}$ के लिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए :

1. $x = 0$ पर फलन संतत है ।

2. $x = 0$ पर फलन अवकलनीय है ।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं ?

(a) केवल 1

(b) केवल 2

(c) 1 और 2 दोनों

(d) न तो 1, न ही 2

92. $\sin x \cdot \cos x$ का अधिकतम मान क्या है ?

(a) 2

(b) 1

(c) $\frac{1}{2}$

(d) $2\sqrt{2}$

93. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{3^x + 3^{-x} - 2}{x}$ किसके बराबर है ?

(a) 0

(b) -1

(c) 1

(d) सीमा का अस्तित्व नहीं है (सीमा विद्यमान नहीं है)